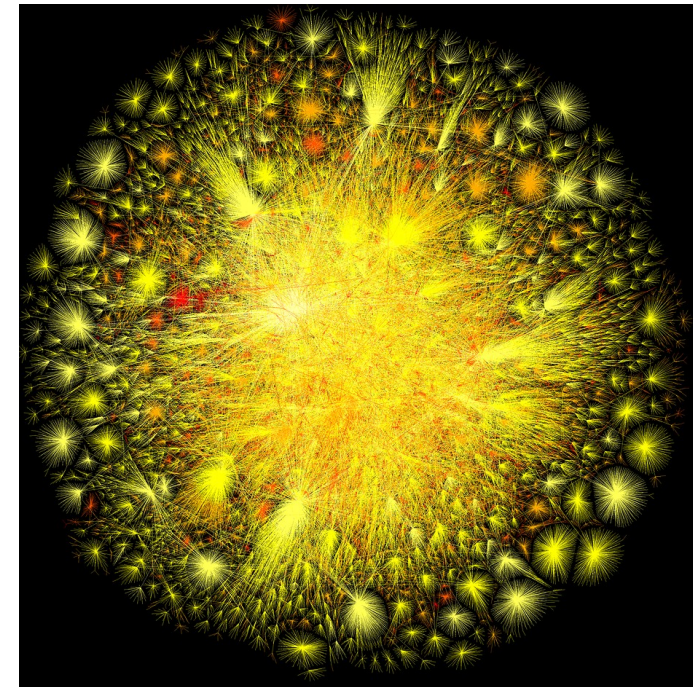
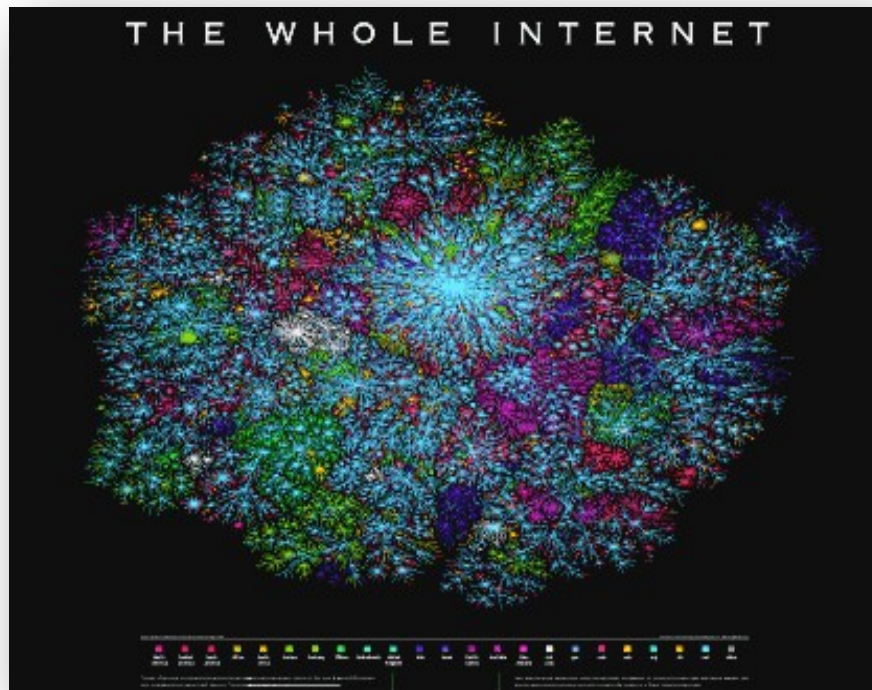


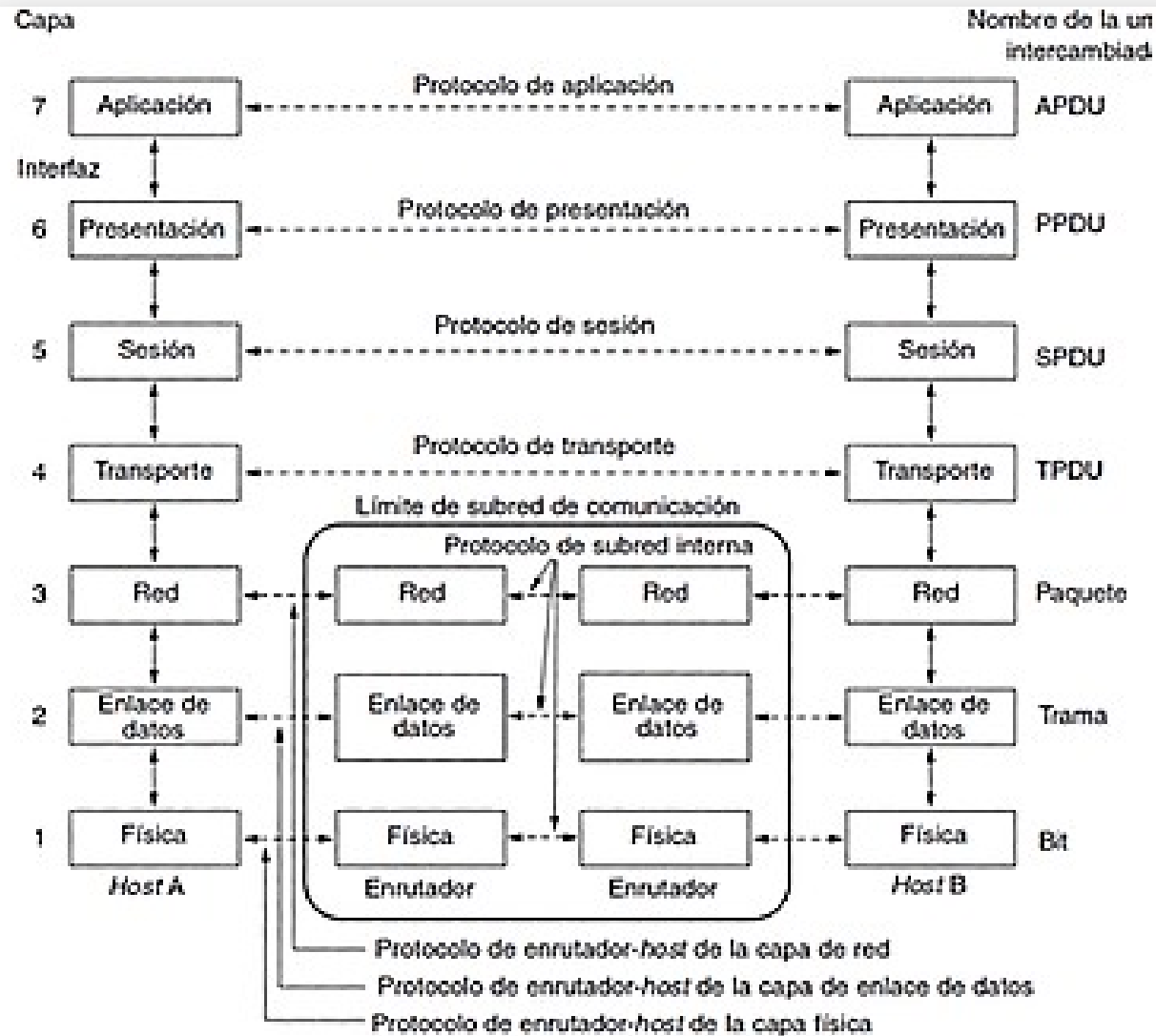


Nivel de Red

Introducción a IP

[http://www.?](http://www.)

“El Modelo OSI”

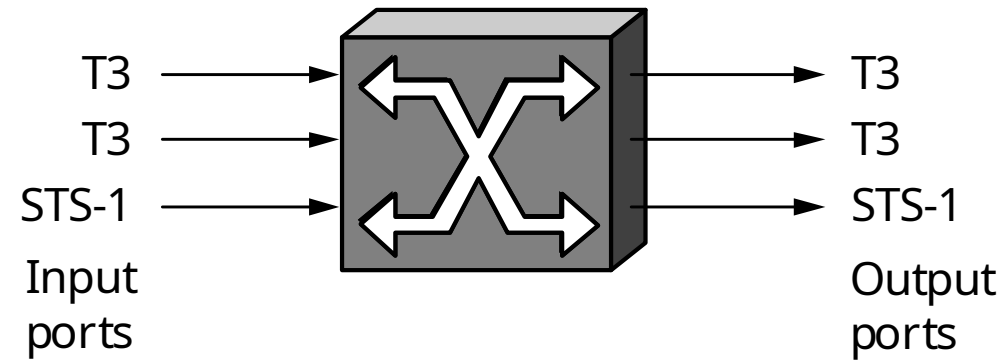


Agenda

- ▶ Circuitos Virtuales
- ▶ Datagramas
- ▶ Introducción IP

“Redes Escalables”

- Switch



¿Qué es un switch?

- ▶ Es una “*appliance*” que **interconecta enlaces** para formar redes más grandes.
 - ▶ Un switch de datos es un dispositivo con múltiples entradas y múltiples salidas.
- ▶ Su trabajo es lograr que la mayor cantidad de paquetes que entren al switch vayan a la **salida apropiada**.
 - ▶ Envía paquetes, frames o celdas de un **puerto de entrada** a un **puerto de salida** (función conocida como ***switching*** ó ***forwarding***)
 - ▶ El **puerto de salida** **se selecciona** utilizando una dirección destino que trae el header (encabezado) del paquete, frame o celda.
- ▶ Según el tipo de switch:
 - ▶ Para distribuir los paquetes, algunos utilizan **circuitos virtuales** y otros **conmutación de paquetes**.
 - ▶ Pueden conmutar paquetes de longitud variable o de longitud fija.

El switch permite construir redes escalables

- ▶ Los switches permiten, al interconectarse unos con otros, cubrir mayores áreas geográficas.
 - ▶ Permiten construir redes más grandes
 - ▶ Ofrecen tolerancia a la latencia (mediante buffers)
- ▶ Pueden soportar un gran número de nodos (ancho de banda es escalable).
- ▶ Colocar un nuevo host a un switch no necesariamente carga más la red.

Conmutación de Paquetes: Dos grandes paradigmas

Orientado a Conexión vs. Sin Conexión

Sin conexión: Datagramas

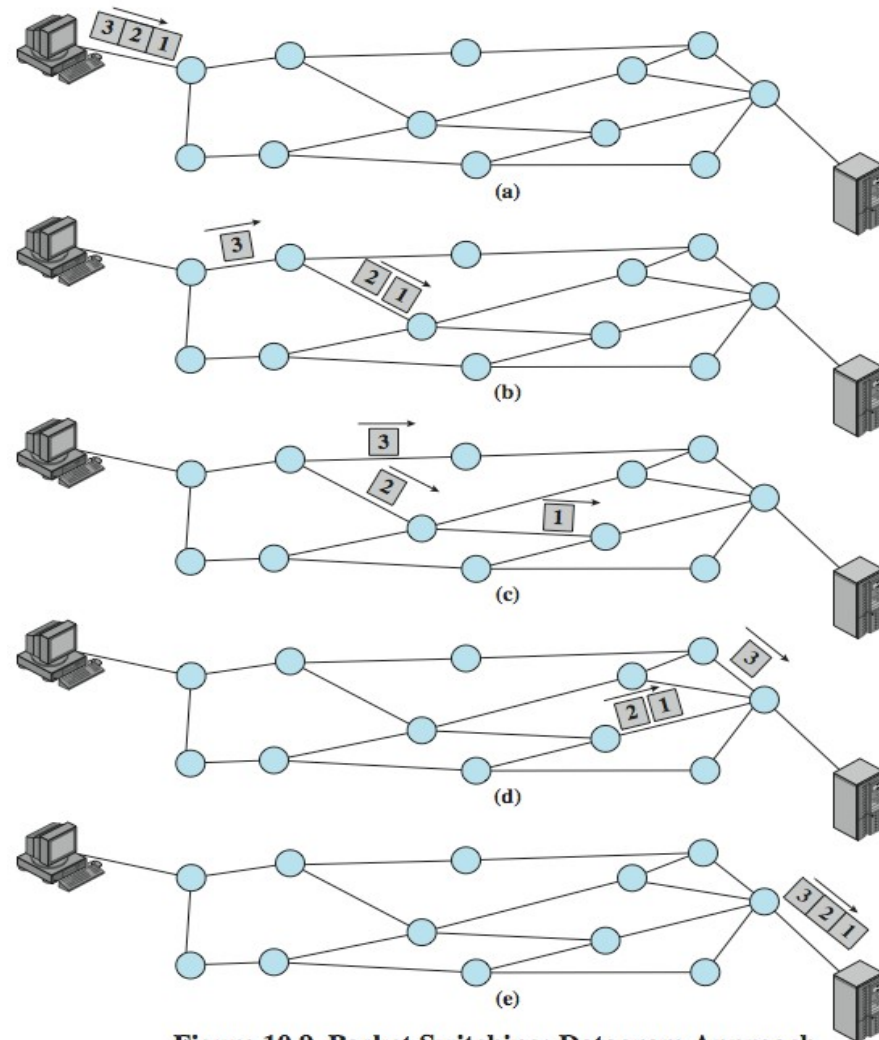


Figure 10.9 Packet Switching: Datagram Approach

Orientado a Conexión: Circuito Virtual

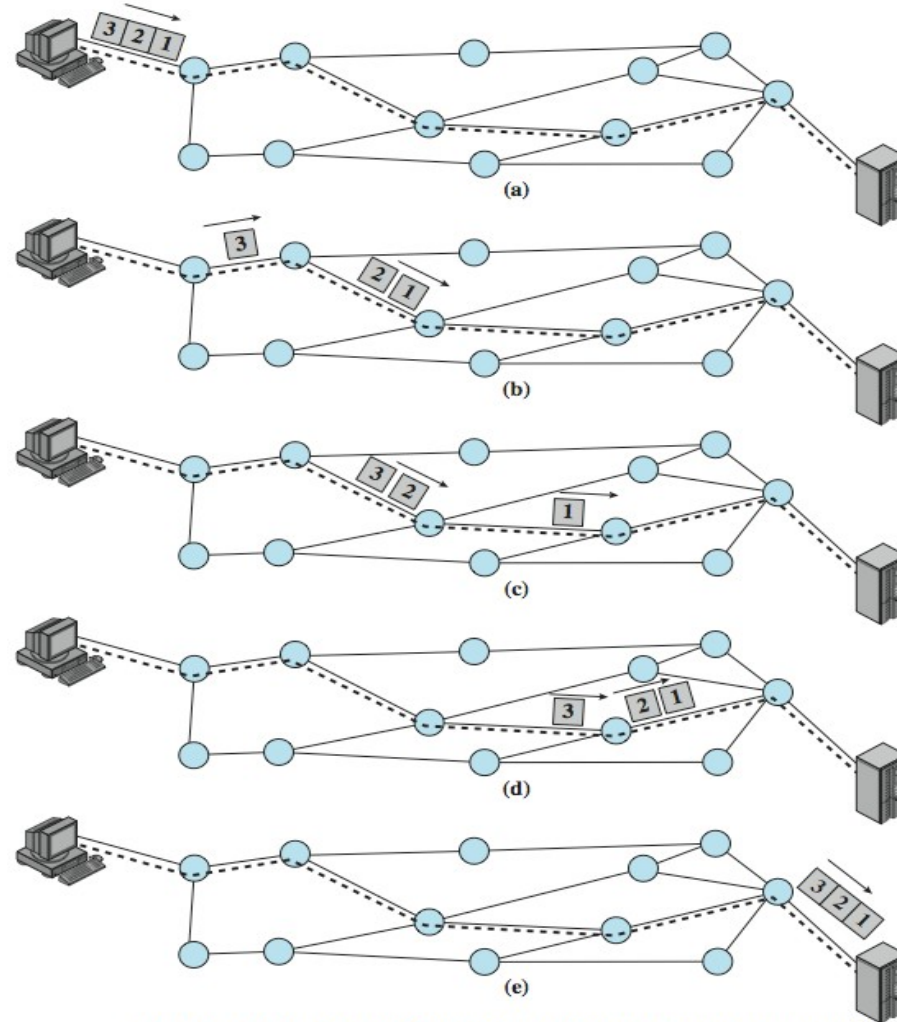
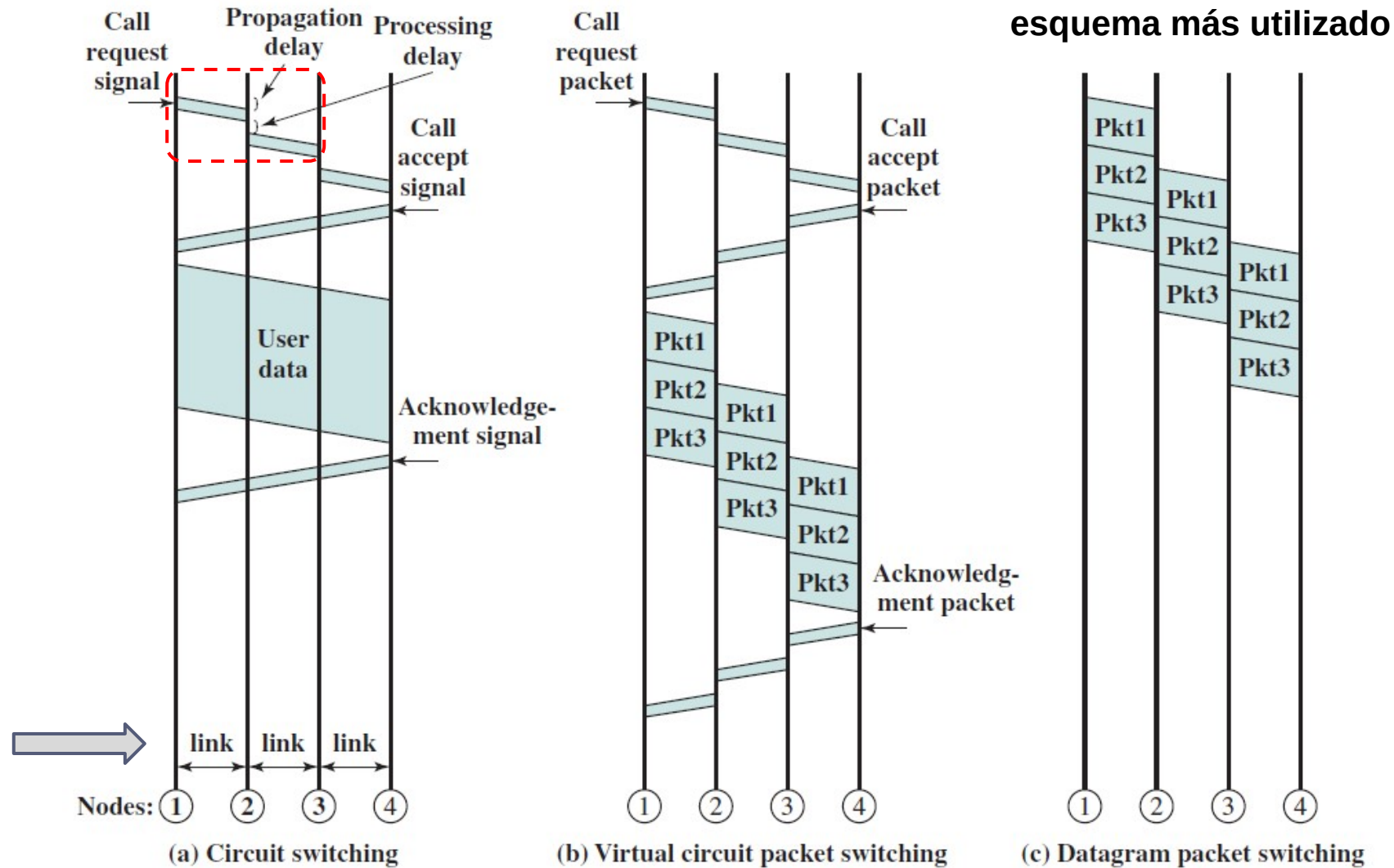


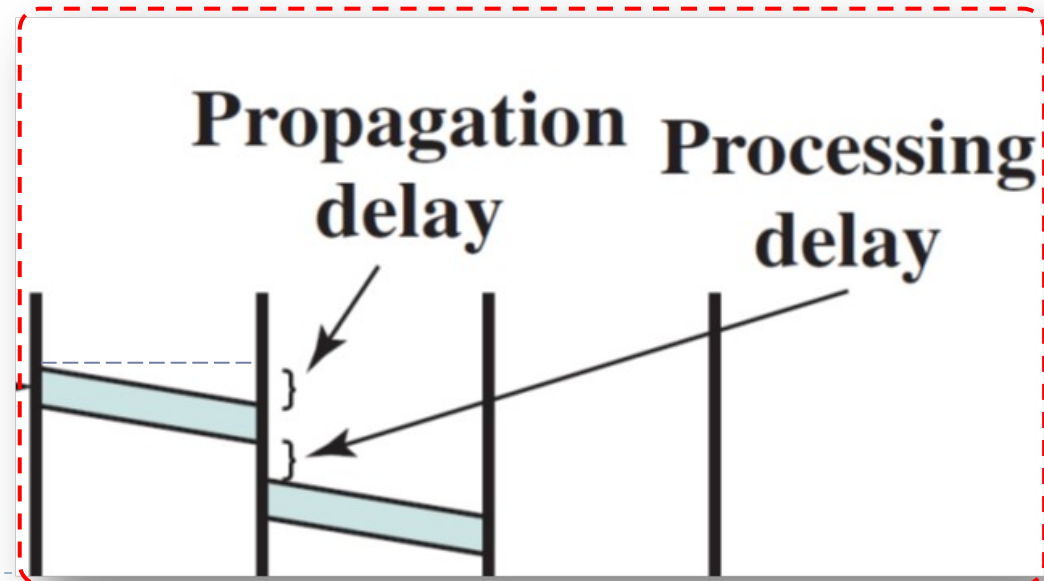
Figure 10.10 Packet Switching: Virtual-Circuit Approach

Temporización de eventos



Conmutación de Circuitos vs. conmutación de Paquetes

- ▶ La performance “punta a punta” depende de varios retardos:
 - ▶ Tiempo de procesamiento (en cada nodo)
 - ▶ Tiempo de transmisión (desde cada nodo)
 - ▶ Tiempo de propagación (en cada enlace físico)
- ▶ Otras características:
 - ▶ Overheads
 - ▶ “Transparencia”
 - ▶ Forward/Filter/Flood



Conmutación sin conexión (datagrama)

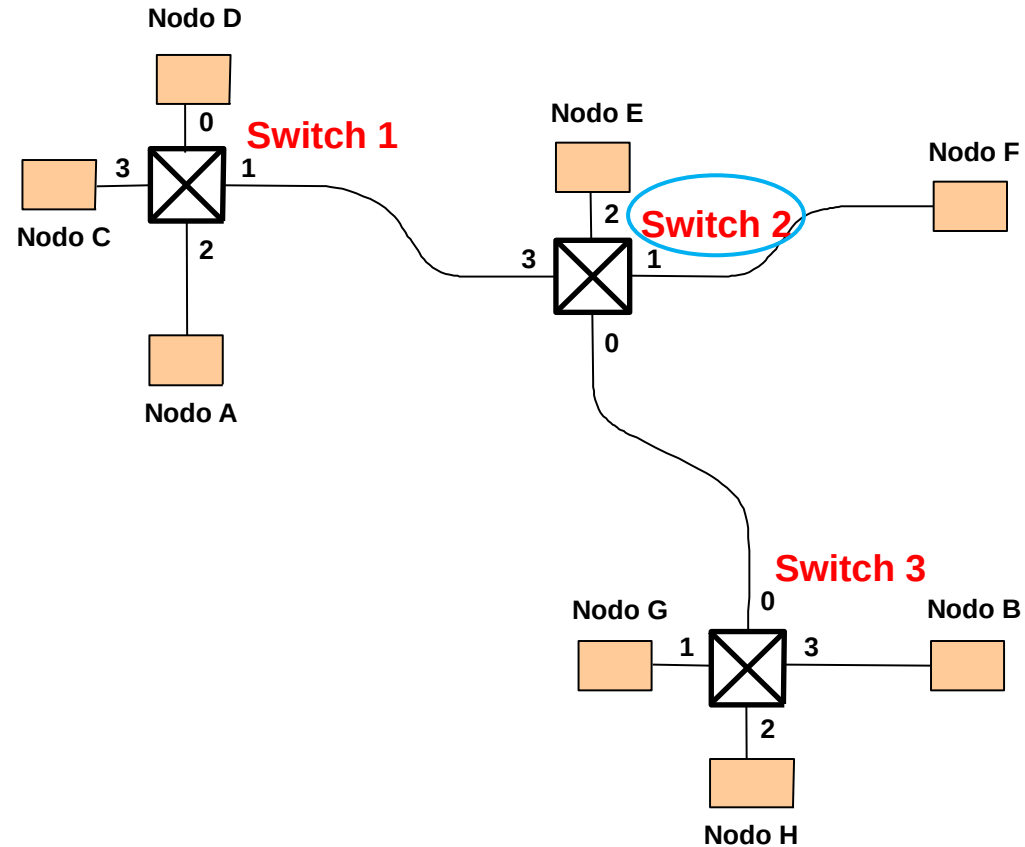
- ▶ Características
 - ▶ No existe una fase para establecer una conexión
 - ▶ el nodo puede enviar el paquete *"cuando quiera"*.
 - ▶ Cada paquete se envía independientemente
 - ▶ debe llevar **toda la información necesaria** para alcanzar su destino.

Conmutación sin conexión (datagrama)

Analogía: sistema postal

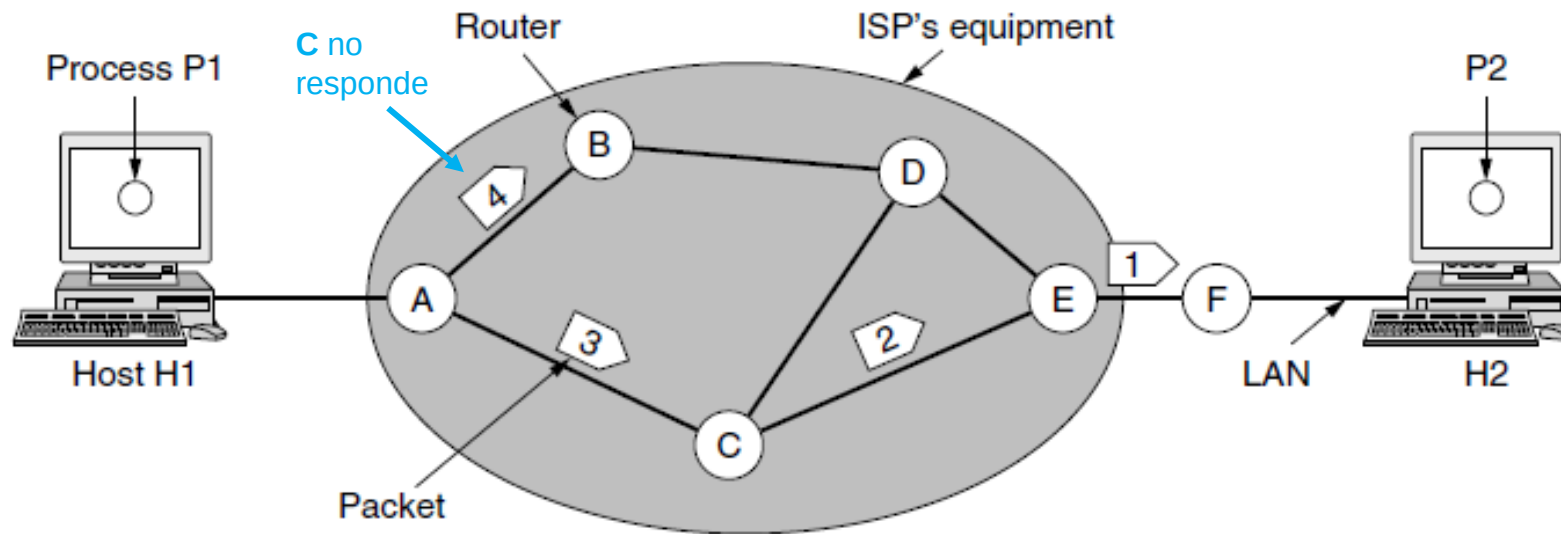
Cada switch mantiene una tabla de *forwarding (routing)*

Tabla de conmutación para el switch 2	
Destino	Puerto
A	3
B	0
C	3
D	3
E	2
F	1
G	0
H	0



Enrutamiento en una red de datagramas

Camino: A → F



A's table (initially)

A's table (later)

C's table

E's table

A	—
B	B
C	C
D	B
E	C
F	C

A	—
B	B
C	C
D	B
E	B
F	B

A	A
B	A
C	—
D	E
E	E
F	E

A	C
B	D
C	C
D	D
E	—
F	F

Dest. Line

Modelo de Datagrama

- ▶ No se debe esperar un RTT (*round trip time*) para establecer una conexión
- ▶ Un nodo puede enviar datos tan pronto como esté listo.
- ▶ El nodo origen no tiene porqué saber si la red es capaz de entregar un paquete o si el nodo destino está listo para recibir los datos.
- ▶ Ya que los paquetes son tratados independientemente, es posible cambiar el camino
 - ▶ Por ejemplo para evitar enlaces y nodos que estén fallando
- ▶ Ya que cada paquete lleva la dirección completa del nodo destino
 - ▶ la **información adicional de control (overhead)** que lleva es mucho mayor que la utilizada en el modelo orientado a conexión

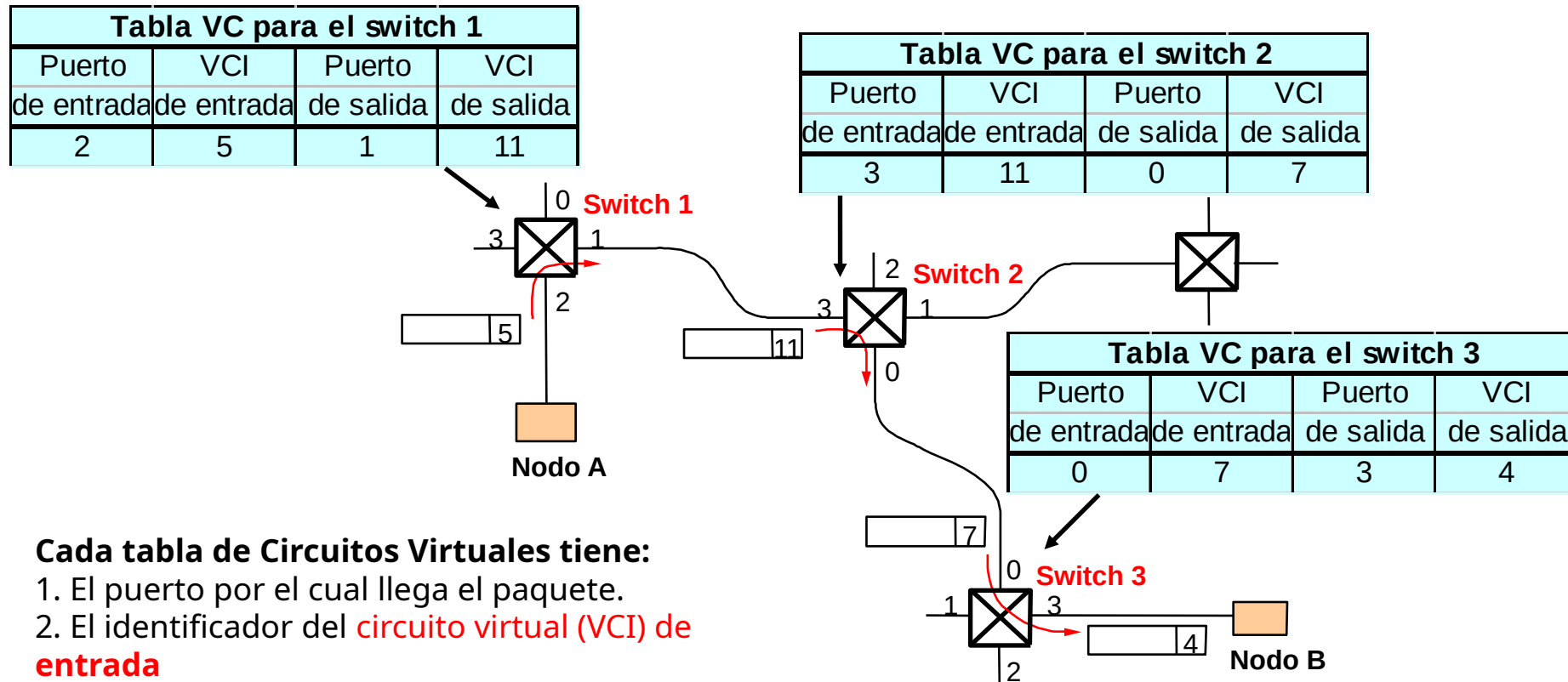
Conmutación orientada a conexión (o Circuito Virtual)

- ▶ Se requiere una **fase inicial** para establecer una conexión y **otra de finalización** de la conexión
 - ▶ Durante estas fases no se transporta datos del usuario
- ▶ Los paquetes que se transmiten después de establecer la conexión utilizan **siempre el mismo circuito**

Conmutación orientada a conexión (o Circuito Virtual)

Analogía: llamada telefónica

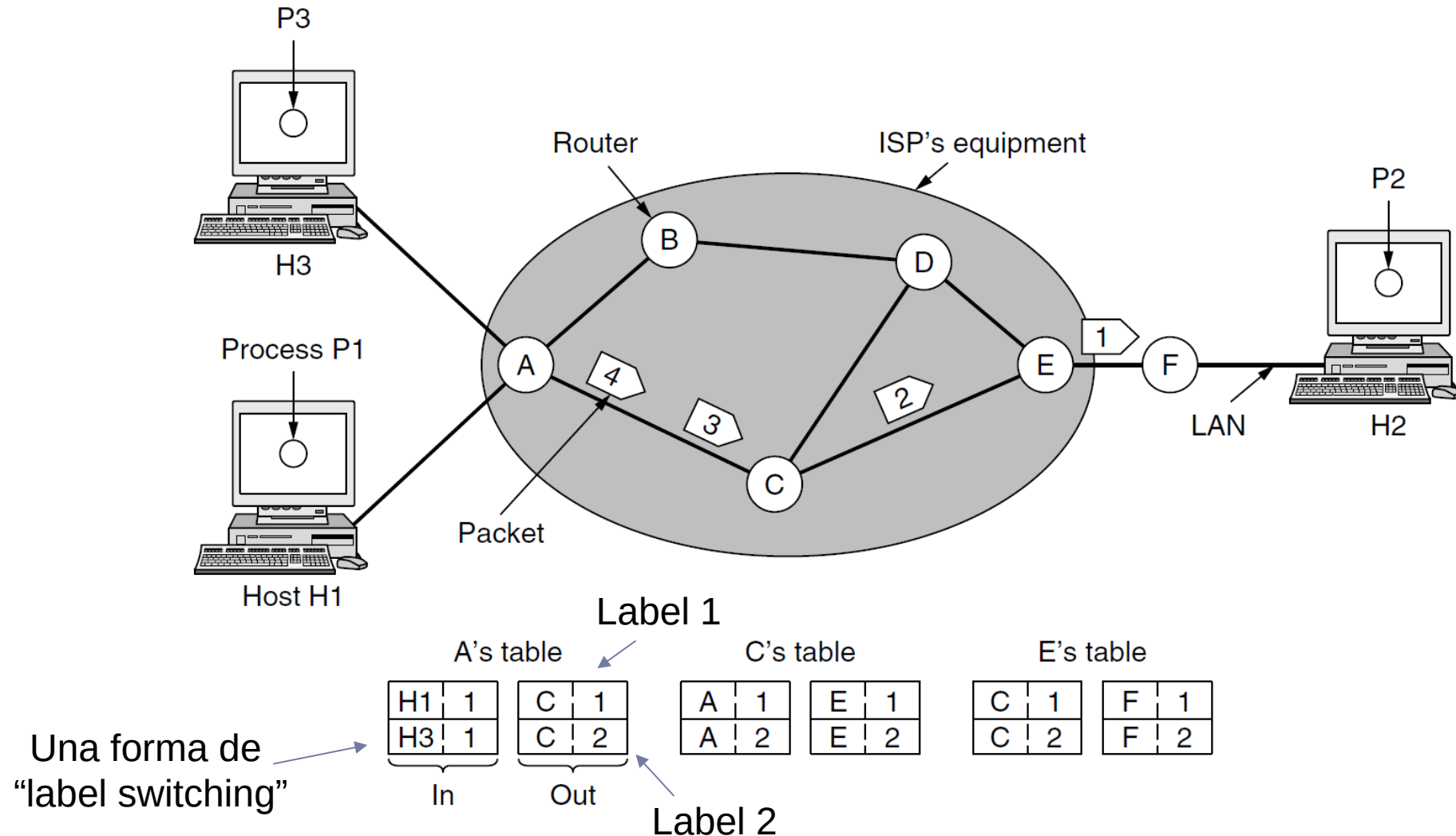
Cada switch mantiene una tabla de **VC (Virtual Circuits)**



Cada tabla de Circuitos Virtuales tiene:

1. El puerto por el cual llega el paquete.
2. El identificador del **circuito virtual (VCI) de entrada**
3. El puerto por el cual debe salir el paquete
4. El identificador del **circuito virtual (VCI) de salida**

Conmutación orientada a conexión (circuito virtual)



Finalización de la conexión

- ▶ Conexión **Permanente (PVC)**
 - ▶ El administrador de la red, **una persona**, solicita o hace las operaciones que permitan “bajar” el circuito virtual.
- ▶ Conexión **por Solicitud (SVC)**
 - ▶ Cuando **el nodo** A no desea enviar más datos al nodo B, **termina el circuito virtual** enviando un mensaje de finalización a la red.
 - ▶ El switch que recibe el mensaje **borra la línea de la tabla de VC** correspondiente a ese circuito
 - ▶ envía un mensaje de finalización **al siguiente switch** para que repita la misma acción y así hasta alcanzar al nodo B.
 - ▶ Si después de esto el nodo A envía un paquete a la red, **este puede ser descartado** pues ya no existe el circuito virtual.

Modelo de circuito virtual

- ▶ Normalmente debe esperarse un RTT completo mientras se establece una conexión para poder enviar el primer paquete o celda.
- ▶ La **solicitud de conexión** debe llevar la dirección completa del nodo destino, pero los demás paquetes o celdas sólo tienen un identificador muy pequeño (el VCI)
 - ▶ Esto hace que el **overhead de transmisión sea pequeño**.
- ▶ Si un switch o un enlace falla, el circuito virtual falla y una nueva conexión debe establecerse.
 - ▶ Esto hace que el **overhead de recuperación ante errores sea grande**.
- ▶ Establecer una conexión de antemano permite además **reservar recursos en los switches** (espacio en los buffers).
 - ▶ Tecnologías “viejas” que utilizan hoy circuitos virtuales son: X.25, Frame Relay y ATM.

Datagrama vs. Circuito Virtual

Asunto	Subred de datagramas	Subred de circuitos virtuales
Configuración del circuito	No necesaria	Requerida
Direccionamiento	Cada paquete contiene la dirección de origen y de destino	Cada paquete contiene un número de CV corto
Información de estado	Los enrutadores no contienen información de estado de las conexiones	Cada CV requiere espacio de tabla del enrutador por conexión
Enrutamiento	Cada paquete se enruta de manera independiente	Ruta escogida cuando se establece el CV; todos los paquetes siguen esta ruta
Efecto de fallas del enrutador	Ninguno, excepto para paquetes perdidos durante una caída	Terminan todos los CVs que pasan a través del enrutador
Calidad del servicio	Difícil	Fácil si se pueden asignar suficientes recursos por adelantado para cada CV
Control de congestión	Difícil	Fácil si pueden asignarse por adelantado suficientes recursos a cada CV

Internetworking

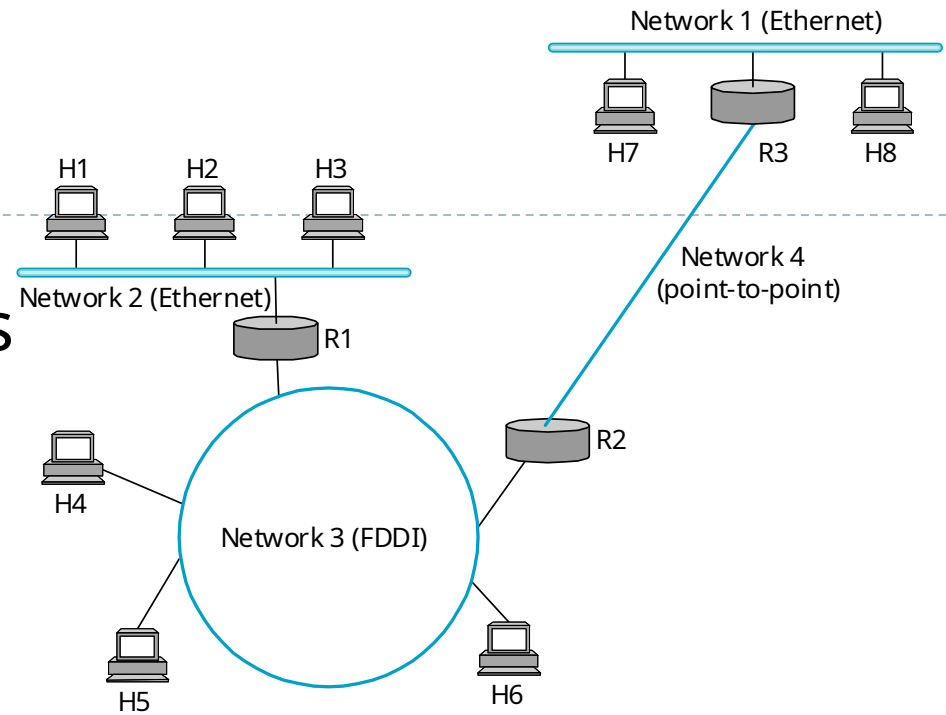
Modelo de Servicio “Best Effort”: IP (Internet Protocol)

Agenda

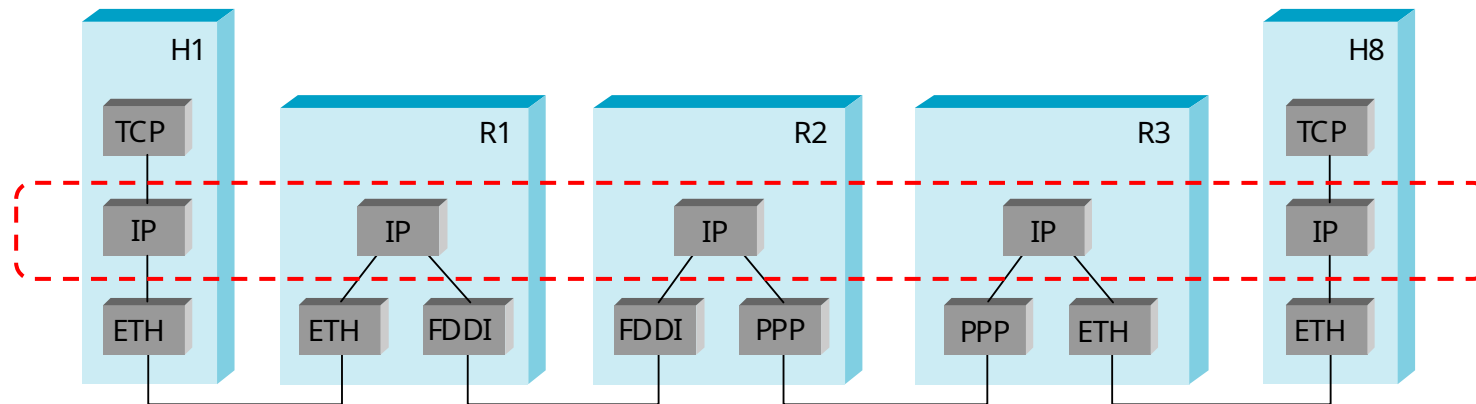
- ▶ Modelo de Servicio “Best Effort”
- ▶ Cabecera IP
- ▶ Fragmentación
- ▶ Direccionamiento Global
- ▶ Forwarding

IP en Internet

- Interconexión de Redes

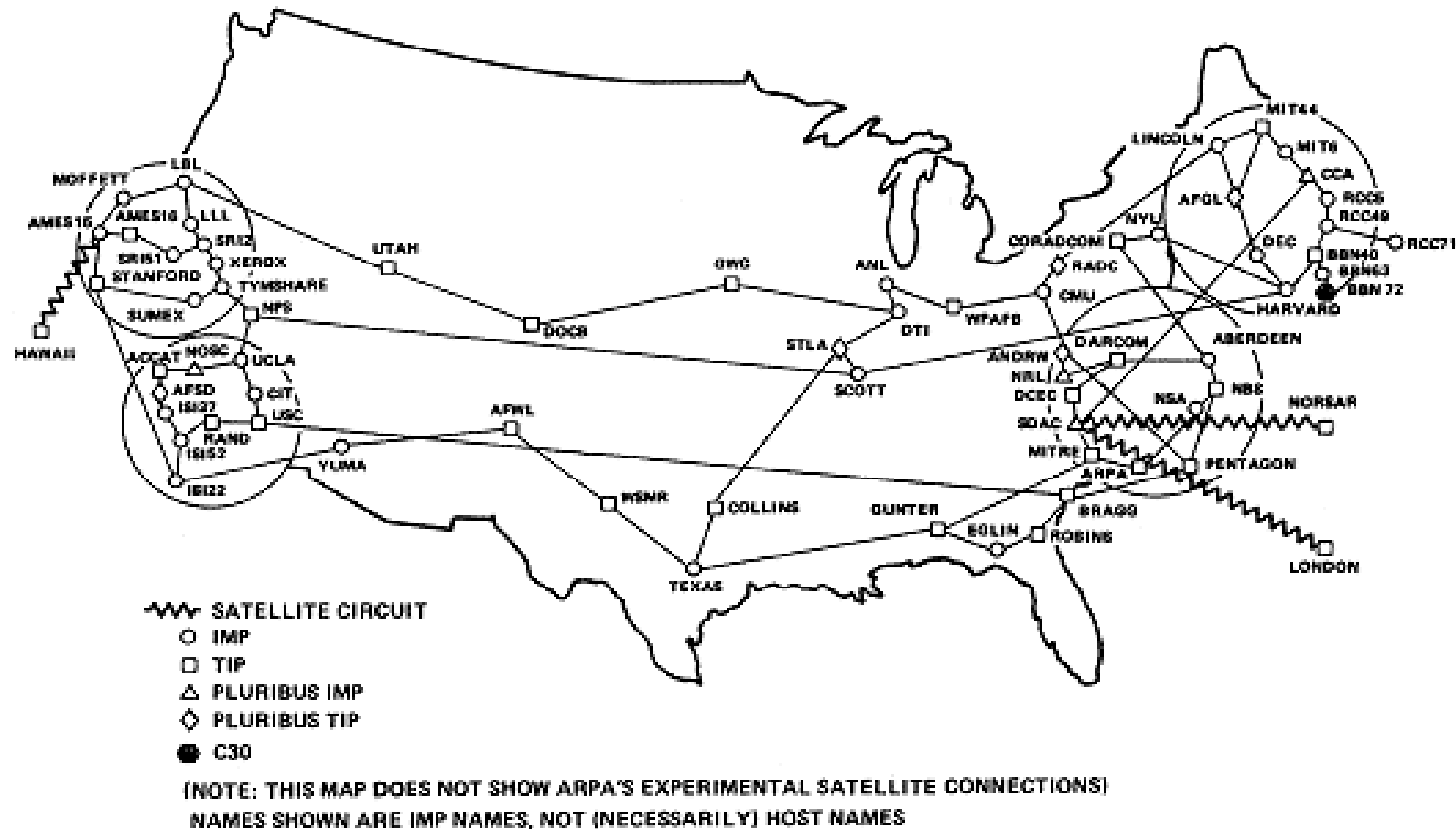


- Protocol Stack



IP en Internet

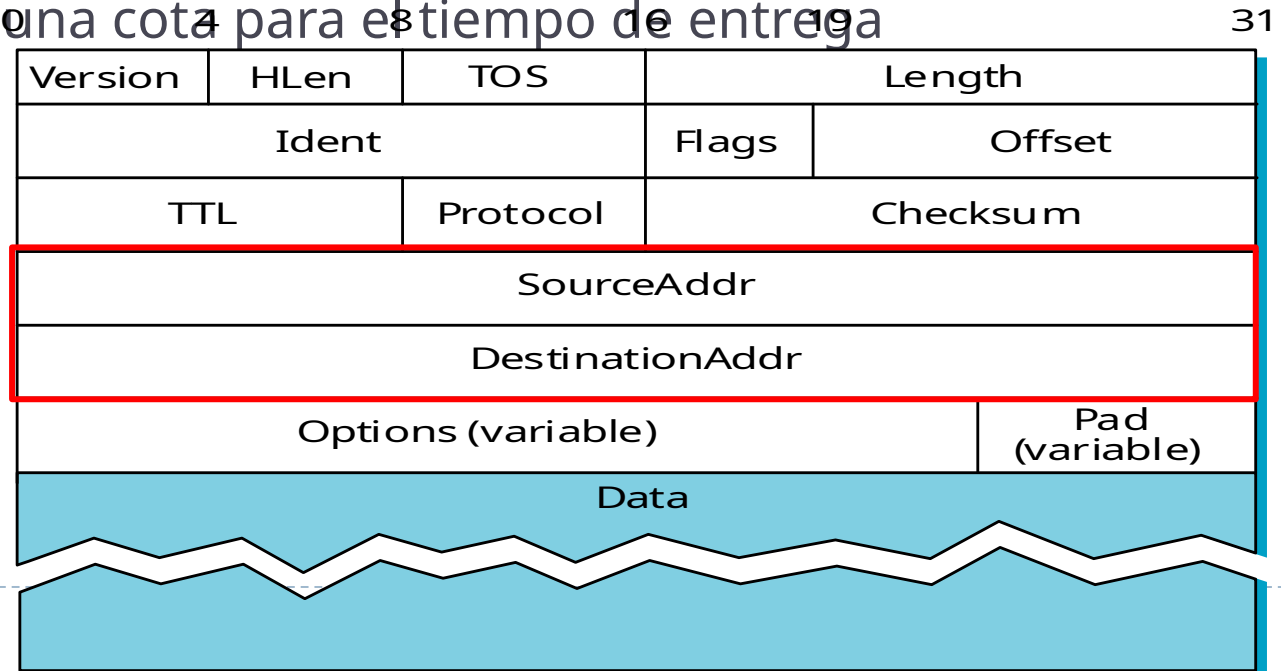
ARPANET GEOGRAPHIC MAP, OCTOBER 1980



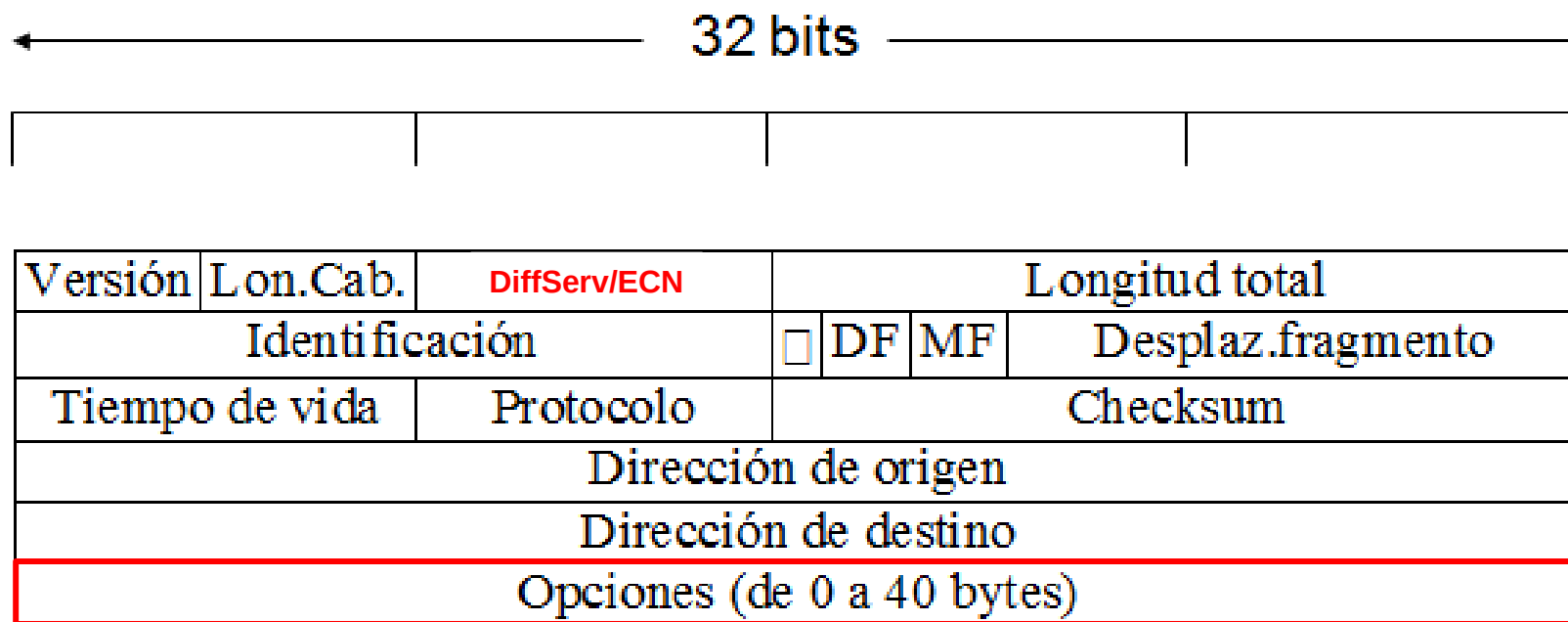
Modelo de Servicio

- ▶ Connectionless (datagram-based)
- ▶ Best-effort (unreliable service). Los paquetes pueden:
 - ▶ Perderse
 - ▶ Llegar fuera de orden
 - ▶ Tener duplicados entregados
 - ▶ No tener una cota para el tiempo de entrega

- ▶ Formato



Cabecera IP (versión 4)



- La cabecera de un datagrama IP contiene información que deben interpretar los routers.
- El tamaño de la cabecera es normalmente de **20 bytes**, pudiendo llegar hasta 60 si se utilizan todos los **campos opcionales**.

Campos del header IP

- ▶ **Versión:** actualmente v4, comienzan los v6 pero el resto del formato del header no es el mismo en ambas versiones.
- ▶ **Longitud Cabecera:** en palabras de 32 bits (mínimo 5, máximo 15)
- ▶ **Longitud total:** en bytes, máximo de 65535 (incluye la cabecera)
- ▶ **Fragmentación:** Identificación, DF, MF, Desplazamiento.
- ▶ **Tiempo de vida:** contador de saltos hacia atrás (se descarta cuando es cero)
- ▶ **Checksum:** de toda la cabecera (no incluye los datos)
- ▶ **Dirección fuente y destino:** 32 bits
- ▶ **DiffServ/ECN:** Calidad de Servicio/Control Explícito de Congestión

Algunos Valores de campo Protocol

Valor	Protocolo	Descripción
1	ICMP	Internet Control Message Protocol
2	IGMP	Internet Group Management Protocol
3	GGP	Gateway-to-Gateway Protocol
4	IP	IP en IP (encapsulado)
5	ST	Stream
6	TCP	Transmission Control Protocol
8	EGP	Exterior Gateway Protocol
17	UDP	User Datagram Protocol
29	ISO-TP4	ISO Transport Protocol Clase 4
80	CLNP	Connectionless Network Protocol
88	IGRP	Internet Gateway Routing Protocol
89	OSPF	Open Shortest Path First

Fragmentación y Reensamblado en IP

- ▶ Cada tecnología de red tiene, **en su nivel de enlace**, un MTU (Maximum Transmission Unit):
 - ▶ Ejemplos: Ethernet (1500 bytes), FDDI (4500 bytes)
- ▶ Estrategia:

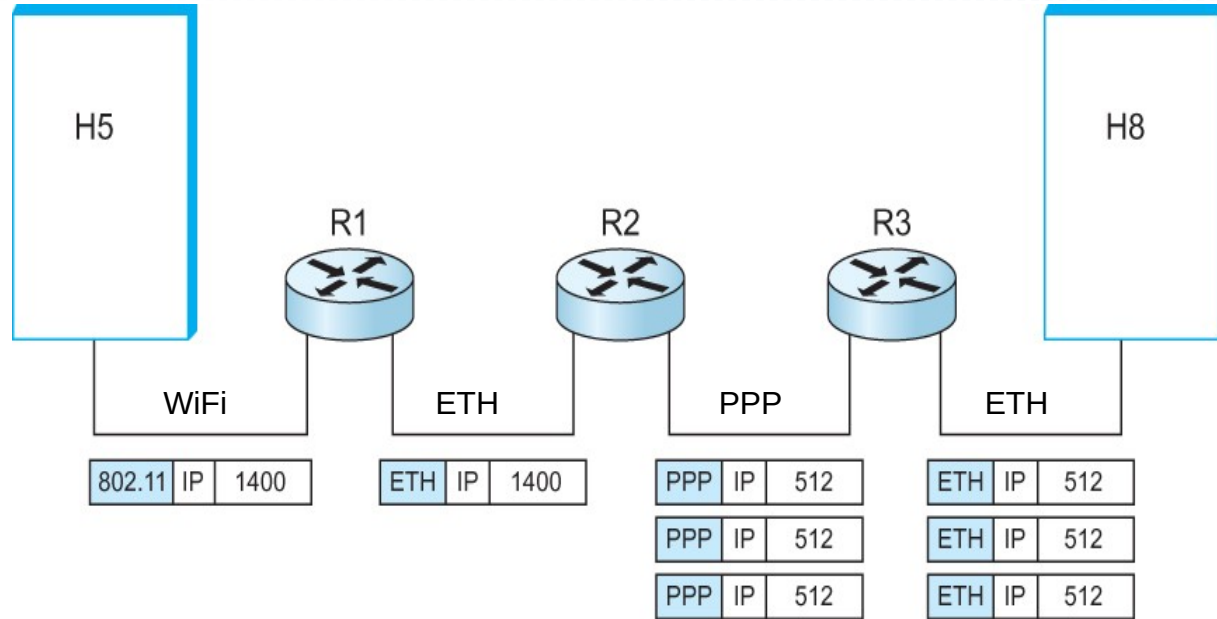
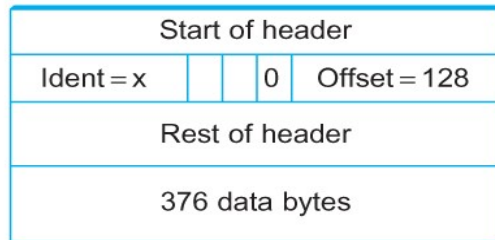
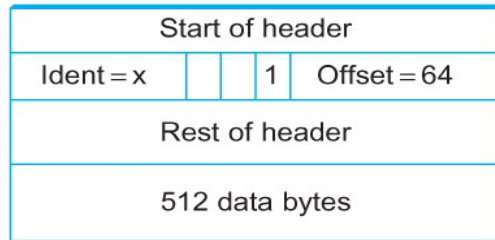
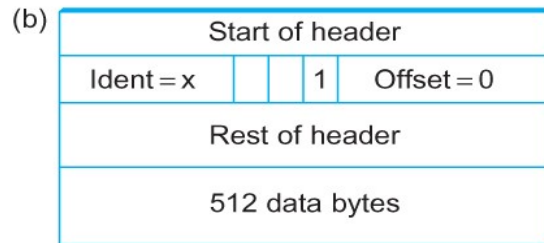
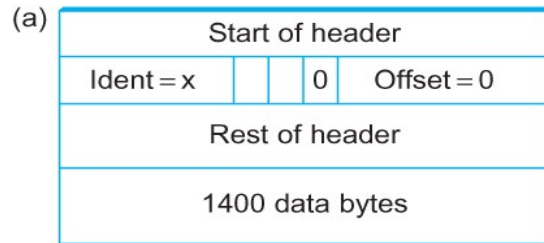
IP se “adapta” a la **tecnología de enlace subyacente**

- ▶ **Fragmentación**: ocurre si **un router** recibe un datagrama que debe reenviar a una red donde
 $MTU < \text{Tamaño_datagrama}$
- ▶ **Reensamblado**: se realiza en el **host destino**
 - ▶ Todos los **Fragmentos** tienen un **mismo identificador**
- ▶ **Fragmentos**: son datagramas autocontenidos
 - ▶ IP no recupera fragmentos perdidos

Fragmentación en IP

- ▶ Los **fragmentos** heredan la misma cabecera que el datagrama original
 - ▶ Excepto por los campos especiales: 'More Fragments' y 'Desplazamiento del Fragmento'.
- ▶ Los fragmentos de un mismo datagrama se identifican por el campo 'Identificación'.
- ▶ Todos los fragmentos, menos el último, tienen en 1 el bit MF (More Fragments).
- ▶ La unidad básica de fragmentación es 8 Bytes.
 - ▶ Los datos se reparten en tantos fragmentos como haga falta, todos múltiplos de 8 Bytes (salvo quizá el último).
- ▶ Toda red debe aceptar un MTU de al menos 68 Bytes
 - ▶ (60 de cabecera y 8 de datos).

Fragmentación

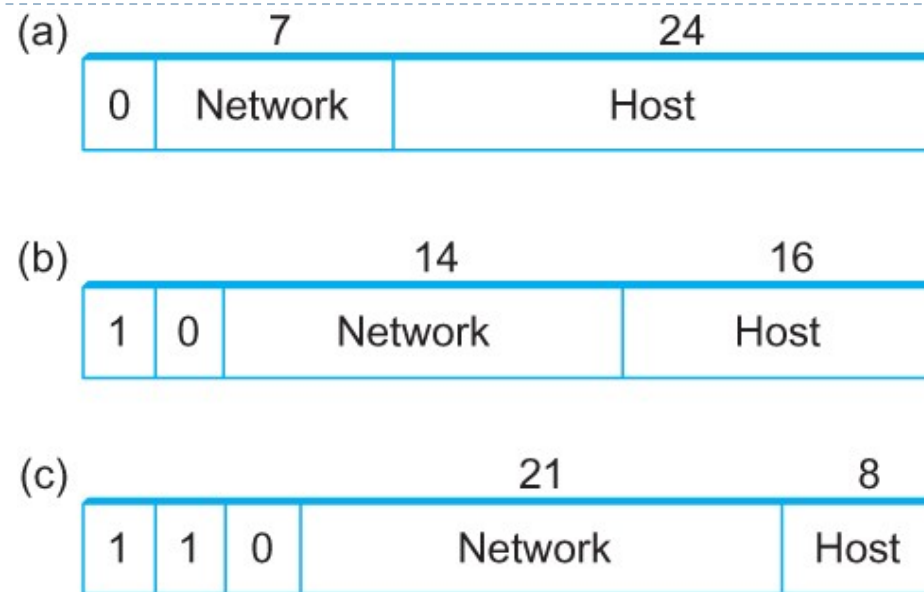


(a) Paquete sin Fragmentar

(b) Paquete fragmentado

Direccionamiento Global

- ▶ Propiedades
 - ▶ Dirección **globalmente única**
 - ▶ **Jerárquica: red + host**
 - ▶ **32 bits**: ~4300 millones de IP addresses
 - ▶ Esquema “Classfull” (original): clases A, B y C
 - ▶ Problemas de escalabilidad



Class	Leading bits	Size of <i>network number</i> bit field	Size of <i>rest</i> bit field	Number of networks	Addresses per network	Start address	End address
A	0	8	24	128 (2^7)	16,777,216 (2^{24})	0.0.0.0	127.255.255.255
B	10	16	16	16,384 (2^{14})	65,536 (2^{16})	128.0.0.0	191.255.255.255
C	110	24	8	2,097,152 (2^{21})	256 (2^8)	192.0.0.0	223.255.255.255

Notación “Dot”: 10.3.2.4, 128.96.33.81, 192.12.69.77.

UBA: 157.92/16 (“máscara de red” de 16 bits, equiv. Clase B)

Direccionamiento Privado

3. Private Address Space

The Internet Assigned Numbers Authority (IANA) has reserved the following three blocks of the IP address space for private internets:

10.0.0.0	-	10.255.255.255	(10/8 prefix)
172.16.0.0	-	172.31.255.255	(172.16/12 prefix)
192.168.0.0	-	192.168.255.255	(192.168/16 prefix)

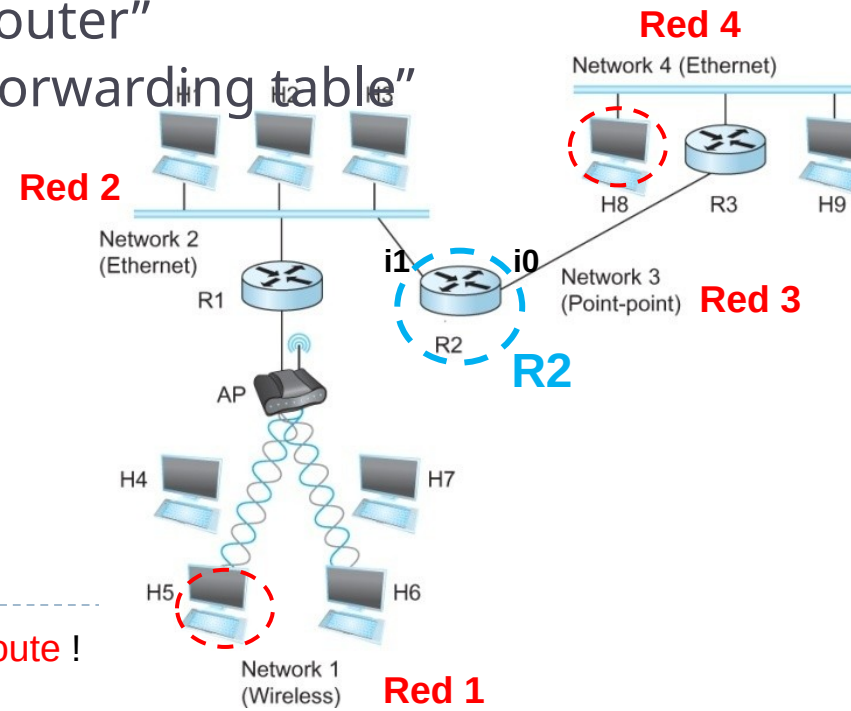
We will refer to the first block as "24-bit block", the second as "20-bit block", and to the third as "16-bit" block. Note that (in pre-CIDR notation) the first block is nothing but a single class A network number, while the second block is a set of 16 contiguous class B network numbers, and third block is a set of 256 contiguous class C network numbers.

An enterprise that decides to use IP addresses out of the address space defined in this document can do so without any coordination with IANA or an Internet registry. The address space can thus be used by many enterprises. Addresses within this private address space will only be unique within the enterprise, or the set of enterprises which choose to cooperate over this space so they may communicate with each other in their own private internet.

IP Forwarding

- ▶ Estrategia
 - ▶ Cada datagrama tiene la **dirección destino**
 - ▶ **Si está** directamente conectado a la red destino => forward al host
 - ▶ **Si NO está** directamente conectado a la red destino => forward a otro router
 - ▶ **Forwarding table**: conecta un número de red al “next hop”
 - ▶ **Cada host** tiene un “default router”
 - ▶ **Cada router** mantiene una “forwarding table”
- ▶ **Forwarding Table para R2**

NetworkNum	NextHop
1	R1
2	Interface 1
3	Interface 0
4	R3



Elementos: **Red**, **Router** e **Interfaz**:

Nota: Esta tabla ya combinó **Forward** con **Route** !

IP Forwarding

- ▶ Algoritmo

if (**NetworkNum** del **Destino** = **NetworkNum** de alguna de mis **interfaces**) **then**
 enviar datagrama al **Destino** por esa **interface**

else

if (**NetworkNum** del **Destino** está en mi **forwarding table**) **then**
 enviar datagrama al **NextHop router**

else

 enviar datagrama al **Default router**

¿En que caso el algoritmo de forwarding se reduce a lo siguiente?

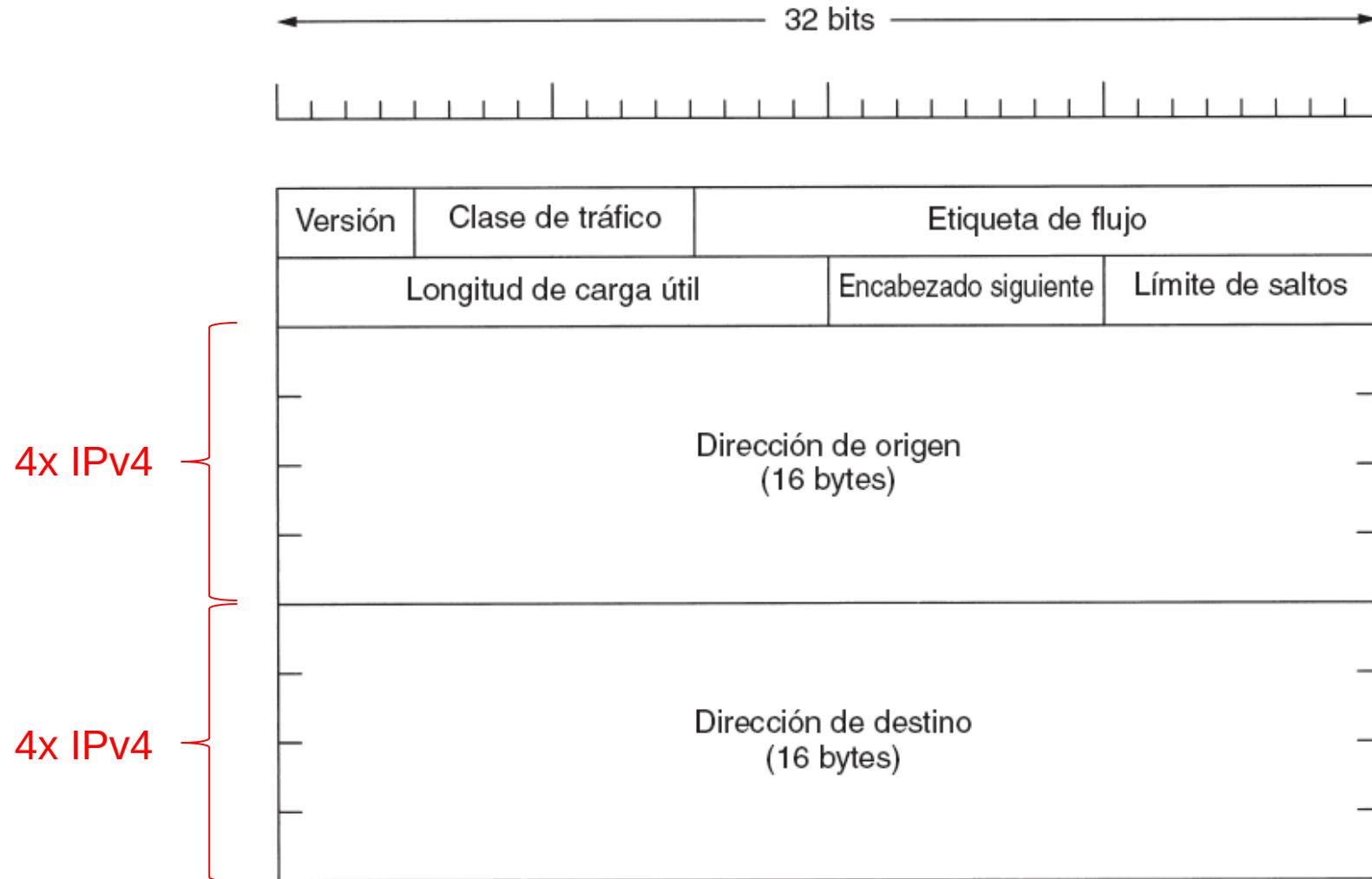
if (**NetworkNum** del **Destino** = **mi NetworkNum**) **then**
 enviar datagrama al **Destino** directamente

else

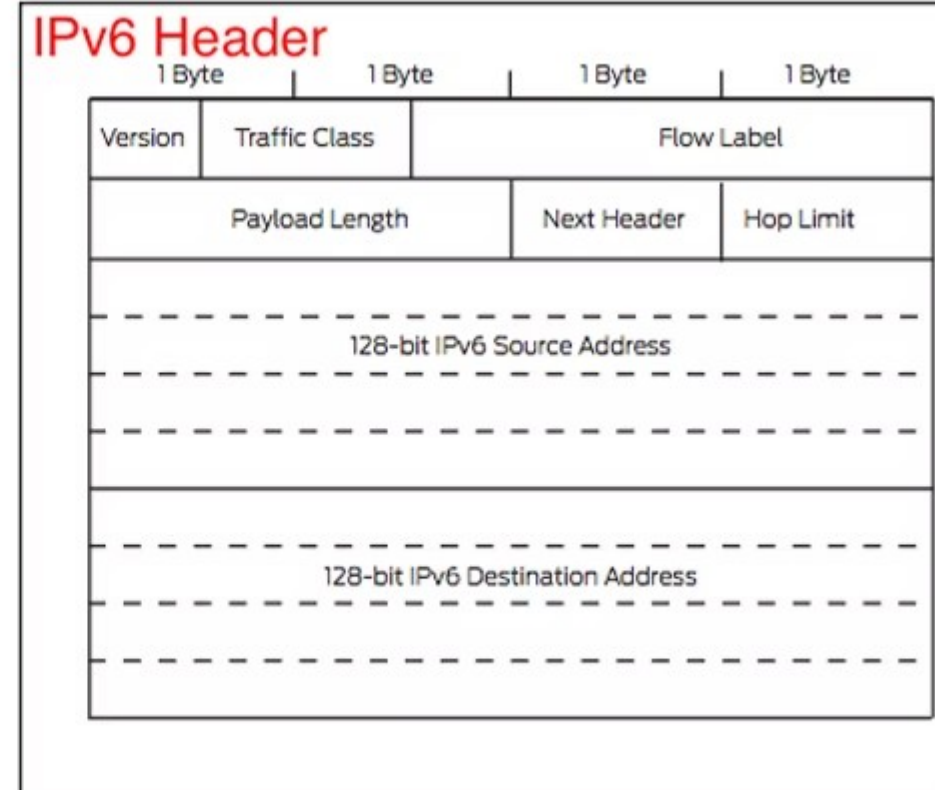
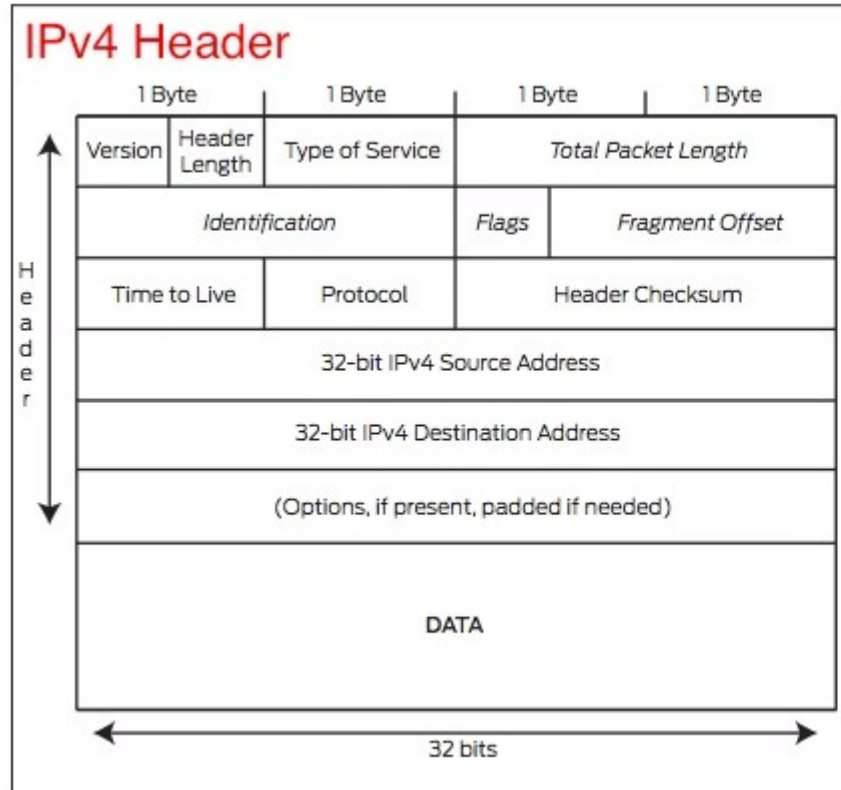
 enviar el datagrama al **Default router**

IPv6

8000:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF



Header de IPv4 vs IPv6



Tasa de adopción

